绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2017 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）解析

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2017 年全国硕士研究生招生考试数学（三）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（　）.

（A） $ab=\dfrac{1}{2}$　　（B） $ab=-\dfrac{1}{2}$

（C） $ab=0$　　（D） $ab=2$

【答案】（A）

【解析】

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=b$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{2}x}{ax}=\dfrac{1}{2a}$，故 $\dfrac{1}{2a}=b$，即 $ab=\dfrac{1}{2}$，故答案选（A）.

(2) 二元函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是（　）.

（A） （0，0）　　（B） （0，3）

（C） （3，0）　　（D） （1，1）

【答案】（D）

【解析】

由 $z_x=y(3-2x-y)$，$z_y=x(3-x-2y)$，令 $z_x=z_y=0$，解得四个驻点 $(0,0),(3,0),(0,3),(1,1)$.

又 $z_{xx}=-2y$，$z_{xy}=3-2x-2y$，$z_{yy}=-2x$.

在 $(0,0)$，$(3,0)$，$(0,3)$ 处均有 $AC-B^2<0$，故 $(0,0)$，$(3,0)$，$(0,3)$ 均不是极值点.

在 $(1,1)$ 处，$A=-2$，$B=-1$，$C=-2$，

所以 $AC-B^2=3>0$，且 $A<0$，故 $(1,1)$ 为极大值点，故答案选（D）.

【小崔点睛】

设 $A=f_{xx}$，$B=f_{xy}$，$C=f_{yy}$，在驻点处有：

$AC-B^2>0$，$A>0$，为极小值点；$AC-B^2>0$，$A<0$，为极大值点；

$AC-B^2<0$，不是极值点；

$AC-B^2=0$，需进一步讨论.

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

(3) 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)f'(x)>0$，则（　）.

（A） $f(1)>f(-1)$　　（B） $f(1)<f(-1)$

（C） $|f(1)|>|f(-1)|$　　（D） $|f(1)|<|f(-1)|$

【答案】(C)

【解析】

当条件中出现 $f(x)f'(x)$ 时，可考虑构造 $F(x)=[f(x)]^2$.

设 $F(x)=[f(x)]^2$，则 $F'(x)=2f(x)f'(x)>0$，所以 $F(x)$ 单调增加.

因为 $1>-1$，所以 $F(1)>F(-1)$，即 $[f(1)]^2>[f(-1)]^2$，故 $|f(1)|>|f(-1)|$，故答案选（C）.

(4) 若级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\left[\sin\frac{1}{n}-k\ln(1-\frac{1}{n})\right]$ 收敛，则 $k=$（　）.

（A） 1　　（B） 2

（C） -1　　（D） -2

【答案】(C)

【解析】

含参数级数可先将一般项作等价展开.

若展开后含有非零的 $\frac{1}{n}$ 项，则级数发散；要使级数收敛，应先使 $\frac{1}{n}$ 项的系数为 0.

当 $n\to\infty$ 时，$\sin\frac{1}{n}=\frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$，$\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)=-\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$，

所以 $\sin\frac{1}{n}-k\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)=(1+k)\frac{1}{n}+\frac{k}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

若级数收敛，则必须有 $1+k=0$，可得 $k=-1$.

此时级数的一般项为关于 $\frac{1}{n}$ 的二阶无穷小，故级数收敛，故答案选（C）.

(5) 设 α 是 n 维单位列向量，E 为 n 阶单位矩阵，则（　）.

（A） $E-\alpha\alpha^T$ 不可逆　　（B） $E+\alpha\alpha^T$ 不可逆

（C） $E+2\alpha\alpha^T$ 不可逆　　（D） $E-2\alpha\alpha^T$ 不可逆

【答案】(A)

【解析】

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

（法一）由于 α 为单位列向量，可取一组标准正交基使 $\alpha=(1,0,\ldots,0)^T$.

则 $\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}1&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$，从而 $E-\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}0&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\end{pmatrix}$，故 $\left|E-\alpha\alpha^T\right|=0$.

所以 $E-\alpha\alpha^T$ 不可逆，答案选（A）.

（法二）因为 α 为单位列向量，所以 $\alpha^T\alpha=1$，且 $\left(\alpha\alpha^T\right)\alpha=\alpha\left(\alpha^T\alpha\right)=\alpha$，故 1 为 $\alpha\alpha^T$ 的一个特征值.

又 $r\left(\alpha\alpha^T\right)=1$，所以 $\alpha\alpha^T$ 的其余 $n-1$ 个特征值均为 0.

因此 $E-\alpha\alpha^T$ 的特征值为 $0,1,\ldots,1$，故 $\left|E-\alpha\alpha^T\right|=0$，所以 $E-\alpha\alpha^T$ 不可逆.

而 $E+\alpha\alpha^T$，$E+2\alpha\alpha^T$，$E-2\alpha\alpha^T$ 的特征值分别为 $2,1,\ldots,1$；$3,1,\ldots,1$；$-1,1,\ldots,1$，均无零特征值，故均可逆，

所以答案选（A）.

(6) 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix},C=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则（　）.

（A）A 与 C 相似，B 与 C 相似　　（B）A 与 C 相似，B 与 C 不相似

（C）A 与 C 不相似，B 与 C 相似　　（D）A 与 C 不相似，B 与 C 不相似

【答案】（B）

【解析】

矩阵可相似对角化的充要条件是：对于每个特征值 $\boldsymbol{\lambda}$，其线性无关特征向量的个数等于 $\boldsymbol{\lambda}$ 的代数重数，

即 $\boldsymbol{n-r\left(A-\lambda E\right)}$ 等于 $\boldsymbol{\lambda}$ 的重数.

由 $\left|\lambda E-A\right|=0$ 可知，A 的特征值为 $2,2,1$.

因为 $3-r\left(A-2E\right)=2$，所以 $\lambda=2$ 有 2 个线性无关的特征向量，

故 A 可相似对角化，又 C 为对角矩阵，且其特征值也为 $2,2,1$，所以 $A\sim C$.

同理，B 的特征值为 2,2,1，但 $3-r\left(B-2E\right)=1$，所以 $\lambda=2$ 只有 1 个线性无关的特征向量，故 B 不可相似对角化.

因为 C 可相似对角化，所以 B 与 C 不相似，故答案选（B）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(7) 设 A，B，C 为三个随机事件，且 A 与 C 相互独立，B 与 C 相互独立，则 $A\cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件是（　）.

（A） A 与 B 相互独立　　（B） A 与 B 互不相容

（C） AB 与 C 相互独立　　（D） AB 与 C 互不相容

【答案】(C)

【解析】

因为 A,C 相互独立，B,C 相互独立，所以 $P(AC)=P(A)P(C)$，$P(BC)=P(B)P(C)$.

又 $P\{(A\cup B)C\}=P(AC\cup BC)=P(AC)+P(BC)-P(ABC)$.

所以 $P\{(A\cup B)C\}=P(A)P(C)+P(B)P(C)-P(ABC)$.

另一方面，$P(A\cup B)P(C)=[P(A)+P(B)-P(AB)]P(C)=P(A)P(C)+P(B)P(C)-P(AB)P(C)$.

故 $A\cup B$ 与 C 相互独立的充分必要条件为 $P(ABC)=P(AB)P(C)$，即 AB 与 C 相互独立，

故答案选（C）.

(8) 设 $X_1,X_2\cdots X_n(n\geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu,1)$ 的简单随机样本，记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则下列结论中不正确的是（　）.

（A） $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布　　（B） $2(X_n-X_1)^2$ 服从 χ^2 分布

（C） $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布　　（D） $n(\bar{X}-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布

【答案】(B)

【解析】

若 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 X,Y 相互独立，则 $aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_1^2)$.

对于选项（A），因为 $X_i\sim N(\mu,1)$，所以 $X_i-\mu\sim N(0,1)$，故 $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$，所以（A）正确.

对于选项（B），因为 X_n 与 X_1 相互独立，所以 $X_n-X_1\sim N(0,2)$，从而 $\frac{X_n-X_1}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$，故 $\frac{(X_n-X_1)^2}{2}\sim\chi^2(1)$，所以 $2(X_n-X_1)^2$ 不服从 χ^2 分布，（B）错误.

对于选项（C），由样本方差的性质得 $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=(n-1)S^2\sim\chi^2(n-1)$，所以（C）正确.

对于选项（D），因为 $\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{1}{n}\right)$，所以 $\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)\sim N(0,1)$，故 $n(\bar{X}-\mu)^2\sim\chi^2(1)$，所以（D）正确，故答案选（B）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

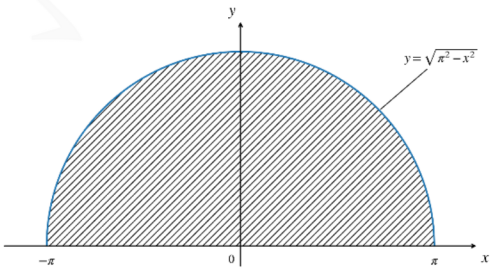
(9) $\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2})dx=$_____.

【答案】$\frac{\pi^3}{2}$

【解析】

因为 $\sin^3 x$ 为奇函数，所以 $\int_{-\pi}^{\pi}\sin^3 x dx=0$，

又 $y=\sqrt{\pi^2-x^2}$ 表示圆 $x^2+y^2=\pi^2$ 的上半圆，



所以 $\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}dx=\frac{1}{2}\pi\cdot\pi^2=\frac{\pi^3}{2}$，

故 $\int_{-\pi}^{\pi}\left(\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2}\right)dx=\frac{\pi^3}{2}$.

(10) 差分方程 $y_{t+1}-2y_t=2^t$ 通解为 $y_t=$_____.

【答案】$y_t=C2^t+\frac{1}{2}t2^t, C\in R$

【解析】

对应的齐次差分方程为 $y_{t+1}-2y_t=0$，故齐次通解为 $y_t=C2^t$.

因为右端为 2^t，且 2 为齐次方程的特征根，所以设特解为 $y_t^*=At2^t$，

代入原方程，得 $A(t+1)2^{t+1}-2At2^t=2^t$，即 $2A(t+1)-2At=1$，所以 $A=\frac{1}{2}$，

故原差分方程的通解为 $y_t=C2^t+\frac{1}{2}t2^t$.

【小崔点睛】

一阶常系数非齐次差分方程 $y_{t+1}-ay_t=f(t)$ 的求解步骤如下：

① 先求对应齐次方程 $y_{t+1}-ay_t=0$，其通解为 $y_t=Ca^t$.

② 再根据 $f(t)$ 的形式设特解 y_t^*，最后由 $y_t=y_t+y_t^*$ 得到原方程的通解.

当 $f(t)=b$ 时：若 $a=1$，则 $y_t=C+bt$；若 $a\neq 1$，则 $y_t=Ca^t+\frac{b}{1-a}$.

当 $f(t)=(a_0+a_1t+\cdots+a_nt^n)b^t$ 时，可设 $y_t^*=t^k(A_0+A_1t+\cdots+A_nt^n)b^t$.

其中 $a\neq b$ 时，$k=0$；$a=b$ 时，$k=1$.

(11) 设生产某产品的平均成本 $\bar{C}(Q)=1+e^{-Q}$，其中产量为 Q，则边际成本为_____.

【答案】$1+(1-Q)e^{-Q}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

由平均成本 $\bar{C}(Q)=1+e^{-Q}$，得总成本为 $C(Q)=Q\bar{C}(Q)=Q+Qe^{-Q}$，

所以边际成本为 $C'(Q)=1+e^{-Q}-Qe^{-Q}$，即 $C'(Q)=1+(1-Q)e^{-Q}$.

【小崔点睛】

设总成本为 $C(Q)$，平均成本为 $\bar{C}(Q)$，边际成本为 $MC(Q)$，则 $\bar{C}(Q)=\dfrac{C(Q)}{Q}$，$C(Q)=Q\bar{C}(Q)$，$MC(Q)=C'(Q)$.

（12） 设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $df(x,y)=ye^{y}dx+x(1+y)e^{y}dy, f(0,0)=0$，则 $f(x,y)=$_____.

【答案】 xye^{y}

【解析】

已知全微分 $df=Pdx+Qdy$ 时，有 $f_x=P, f_y=Q$.

可先对其中一个偏导数积分，再利用另一个偏导数确定积分中出现的任意函数.

由 $df=ye^{y}dx+x(1+y)e^{y}dy$，得 $f_x=ye^{y}$，$f_y=x(1+y)e^{y}$，

对 f_x 关于 x 积分，得 $f(x,y)=\int ye^{y}dx=xye^{y}+C(y)$，

所以 $f_y=x(1+y)e^{y}+C'(y)$，与 $f_y=x(1+y)e^{y}$ 比较，得 $C'(y)=0$，故 $C(y)=C$.

又 $f(0,0)=0$，所以 $C=0$，因此 $f(x,y)=xye^{y}$.

（13） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量组，则向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 的秩为_____.

【答案】2

【解析】

若矩阵 B 可逆，则 $\boldsymbol{r(AB)=r(A)}$.

因此，当向量组 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n}$ 线性无关时，矩阵 $(\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n})$ 可逆.

因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以矩阵 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，又 $(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，

所以 $r(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=r(A)$.

由 A 的行列式为 0，且 A 中存在二阶非零子式，可知 $r(A)=2$，故向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 的秩为 2.

（14） 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=-2\}=\dfrac{1}{2}$，$P\{X=1\}=a$，$P\{X=3\}=b$，若 $EX=0$，则 $DX=$_____.

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

【答案】$\frac{9}{2}$

【解析】

由概率分布的性质得$\frac{1}{2}+a+b=1$，即$a+b=\frac{1}{2}$，

又因为$E(X)=0$，所以$-2\times\frac{1}{2}+a+3b=0$，即$a+3b=1$，

联立解得$a=\frac{1}{4},b=\frac{1}{4}$，

于是$E(X^2)=4\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{4}+9\times\frac{1}{4}=\frac{9}{2}$，因为$E(X)=0$，所以$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{9}{2}$.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\sqrt{x-t}e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

【解析】

令$u=x-t$，则$t=x-u$，$dt=-du$，且当$t=0$时，$u=x$，当$t=x$时，$u=0$，

所以$\int_0^x\sqrt{x-t}e^t dt=\int_0^x\sqrt{u}e^{x-u}du=e^x\int_0^x\sqrt{u}e^{-u}du$，故原式$=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{e^x\int_0^x\sqrt{u}e^{-u}du}{x^{3/2}}$.

因为$\lim\limits_{x\to0^+}e^x=1$，所以原式$=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\sqrt{u}e^{-u}du}{x^{3/2}}$，

由洛必达法则可得原式$=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\sqrt{x}e^{-x}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2}{3}e^{-x}=\dfrac{2}{3}$.

（16）（本题满分 10 分）

计算积分$\iint\limits_D\dfrac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}dxdy$，其中$D$是第一象限中以曲线$y=\sqrt{x}$与$x$轴为边界的无界区域.

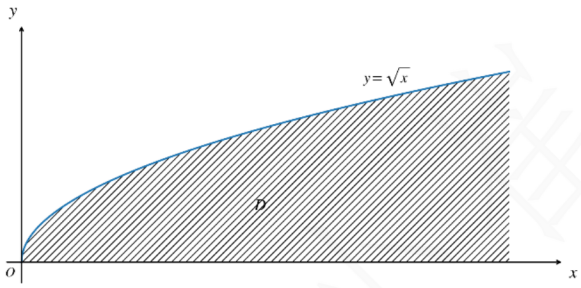
【解析】

由积分区域D可得$0\le x<+\infty,0\le y\le\sqrt{x}$，所以$\iint\limits_D\dfrac{y^3}{\left(1+x^2+y^4\right)^2}dxdy=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{\sqrt{x}}\dfrac{y^3}{\left(1+x^2+y^4\right)^2}dy$.

对内层积分，注意到$d\left(1+x^2+y^4\right)=4y^3dy$，

故$\int_0^{\sqrt{x}}\dfrac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}dy=\dfrac{1}{4}\int_0^{\sqrt{x}}\dfrac{d(1+x^2+y^4)}{(1+x^2+y^4)^2}=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{1+x^2}-\dfrac{1}{1+2x^2}\right)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取



$$\iint_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}dxdy=\frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x^2}\right)dx.$$

$$=\frac{1}{4}\left[\arctan x-\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\sqrt{2}x\right)\right]_0^{+\infty}$$

$$=\frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)$$

$$=\frac{\pi}{8}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

【小崔点睛】

本题积分区域为无界区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x<+\infty,0\le y\le\sqrt{x}\}$.

按先 y 后 x 的次序积分时，积分上限 $y=\sqrt{x}$ 可使 $y^4=x^2$；

同时被积函数中含 y^3dy，可直接令 $u=1+x^2+y^4$，计算较为简便.

（17）（本题满分 10 分）

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】

原式可化为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 x\ln(1+x)dx$，

由分部积分得 $\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+x)d(x^2)=\frac{1}{2}x^2\ln(1+x)\big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x}dx$，

又 $\frac{x^2}{1+x}=x-1+\frac{1}{1+x}$，

所以 $\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}x^2-x+\ln(1+x)\right]_0^1=\frac{1}{4}$，故原极限为 $\frac{1}{4}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 10 分）

已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}=k$ 在区间 $(0,\ 1)$ 内有实根，确定常数 k 的取值范围.

【解析】

设 $f(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}=\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)},x\in(0,1)$，

先求两端的极限，由等价无穷小或泰勒展开得 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\frac{1}{2}$，

又 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\frac{1}{\ln 2}-1$.

下面判断 $f(x)$ 的单调性.

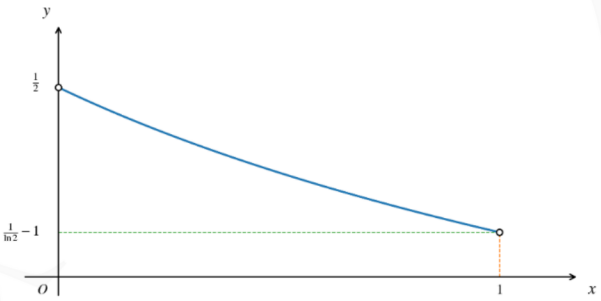
求导得 $f'(x)=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$，

令 $g(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$，

则 $g'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x$，$g''(x)=\frac{2[\ln(1+x)-x]}{1+x}$，

再令 $h(x)=\ln(1+x)-x$，则 $h(0)=0$，且 $h'(x)=\frac{1}{1+x}-1=-\frac{x}{1+x}<0$.

所以当 $x\in(0,1)$ 时，$h(x)<0$，从而 $g''(x)<0$，又 $g'(0)=0$，所以当 $x\in(0,1)$ 时，$g'(x)<0$，



再由 $g(0)=0$，得 $g(x)<0$.

因此 $f'(x)<0$，即 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减，

如图所示，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的值域为 $\left(\frac{1}{\ln 2}-1,\frac{1}{2}\right)$.

综上所述，方程 $f(x)=k$ 在 $(0,1)$ 内有实根时，k 的取值范围为 $\frac{1}{\ln 2}-1<k<\frac{1}{2}$.

【小崔点睛】

方程 $f(x)=k$ 在区间 (a,b) 内有实根，本质上是判断 k 是否属于函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内的值域.

若 $f(x)$ 在 (a,b) 内严格单调，则可结合两端的单侧极限确定其值域.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 10 分）

设 $a_0=1$，$a_1=0$，$a_{n+1}=\frac{1}{n+1}(na_n+a_{n-1}),(n=1,2,3,\cdots)$，$S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数.

（1）证明：幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径不小于 1；

（2）证明：$(1-x)S'(x)-xS(x)=0,x\in(-1,1)$，并求 $S(x)$ 表达式.

【解析】

（1）由递推关系 $a_{n+1}=\frac{1}{n+1}(na_n+a_{n-1})$，得 $(n+1)a_{n+1}=na_n+a_{n-1}$，

所以 $(n+1)(a_{n+1}-a_n)=-(a_n-a_{n-1})$，

即 $\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n-a_{n-1}}=-\frac{1}{n+1}$，又 $a_2-a_1=\frac{1}{2}$，故 $a_{n+1}-a_n=\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}$.

于是当 $n\geq 2$ 时，$a_n=\sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$，从而 $|a_n|\leq\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}<e$.

因此对任意 $|x|<1$，$\sum_{n=0}^{\infty}|a_nx^n|$，可与收敛的等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty}e|x|^n$ 比较，

故原幂级数在 $|x|<1$ 内绝对收敛，所以其收敛半径满足 $R\geq 1$.

（2）由（1）知，当 $x\in(-1,1)$ 时，可以逐项求导，得 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$，

所以 $(1-x)S'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n-\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n=a_1+\sum_{n=1}^{\infty}\left[(n+1)a_{n+1}-na_n\right]x^n$，

由 $a_1=0$ 及递推关系 $(n+1)a_{n+1}-na_n=a_{n-1}$，得 $(1-x)S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n=x\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=xS(x)$，

故 $(1-x)S'(x)-xS(x)=0$，即 $\frac{S'(x)}{S(x)}=\frac{x}{1-x}=-1+\frac{1}{1-x}$.

两边积分得 $\ln|S(x)|=-x-\ln(1-x)+C$.

因此 $S(x)=C\frac{e^{-x}}{1-x}$，又 $S(0)=a_0=1$，所以 $C=1$，故 $S(x)=\frac{e^{-x}}{1-x},x\in(-1,1)$.

【小崔点睛】

对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，若收敛半径为 R，则 $|x|<R$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛；$|x|>R$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 发散；$x=\pm R$ 时，需分别判断.

若要证明 $R\geq 1$，只需证明当 $|x|<1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}|a_nx^n|$ 收敛.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（20）（本题满分 11 分）

设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

（1）证明：$r(A)=2$；

（2）若 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

【解析】

（1）由 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$，得 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，故 $|A|=0$.

因此 0 为 A 的一个特征值，又 A 有 3 个不同的特征值，所以 A 可相似对角化.

设另外两个特征值为 λ_2,λ_3，则 $\lambda_2\neq 0$，$\lambda_3\neq 0$，故 A 的 3 个特征值中恰有 1 个为 0，所以 $r(A)=2$.

（2）因为 $r(A)=2$，所以齐次方程 $Ax=0$ 的基础解系只含 1 个线性无关的解.

由 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$，得 $A\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=0$，故 $Ax=0$ 的基础解系为 $\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$.

又 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，所以 $A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\beta$，故 $Ax=\beta$ 的一个特解为 $x^*=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

综上，方程 $Ax=\beta$ 的通解为 $x=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$k\in R$.

【小崔点睛】

设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，则向量组的线性关系 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$ 等价于 $A\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{pmatrix}=0$.

因此，列向量之间的线性关系可直接给出齐次方程 $Ax=0$ 的解.

求非齐次方程 $Ax=\beta$ 的通解时，可用“一个特解+齐次方程的通解”.

（21）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二次型的矩阵为 $\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{pmatrix}$，因为正交变换后的标准形只有两个非零平方项，所以 $r(A)=2$，故 $|A|=0$，即 $-3a+6=0$，解得 $a=2$，此时 $\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&2\end{pmatrix}$.

由特征方程 $|A-\lambda E|=(6-\lambda)(\lambda+3)\lambda=0$，得 A 的特征值为 $\lambda_1=-3$，$\lambda_2=6$，$\lambda_3=0$.

当 $\lambda_1=-3$ 时，解 $(A+3E)X=0$，得一个特征向量为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，

当 $\lambda_2=6$ 时，解 $(A-6E)X=0$，得一个特征向量为 $\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，

当 $\lambda_3=0$ 时，解 $AX=0$，得一个特征向量为 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，

将其单位化，得 $\beta_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\beta_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$.

令 $Q=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，则 Q 为正交矩阵，且 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}-3&&\\&6&\\&&0\end{pmatrix}$，故在正交变换 $X=QY$ 下，$f=-3y_1^2+6y_2^2$.

【小崔点睛】

二次型化为标准形常用配方法和正交变换法. 两种方法本质上都是通过可逆线性变换化简二次型，因此均能保持二次型的正、负惯性指数不变.

配方法只要求变换矩阵可逆，所得标准形的平方项系数一般不唯一，变换前后二次型的系数矩阵合同，但不一定相似；正交变换要求变换矩阵为正交矩阵，其列向量可取为实对称矩阵的单位正交特征向量，所得标准形的平方项系数即为系数矩阵的特征值，变换前后系数矩阵不仅合同，而且相似.

两种方法的具体区别与联系如下表所示.

	配方法	正交变换法
求出的变换	均为可逆变换，且可逆变换的矩阵不唯一	

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

	非正交矩阵， 每一列非系数矩阵的特征向量	是正交矩阵 每一列为系数矩阵的特征向量
得到的标准型	均能体现二次型的正、负惯性指数	
	平方项系数不唯一	平方项系数确定，均为系数矩阵的特征值
变换前后二次型对应系数矩阵的联系	满足合同，不一定相似	不仅满足合同，而且相似

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 的概率密度为 $f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（1）求 $P\{Y\le EY\}$；

（2）求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

【解析】

（1）由 Y 的概率密度得 $E(Y)=\int_0^1 y\cdot 2y dy=\frac{2}{3}$，

所以 $P(Y\le E(Y))=P(Y\le\frac{2}{3})=\int_0^{\frac{2}{3}}2y dy=\frac{4}{9}$.

（2）先求 Y 的分布函数，$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ y^2, & 0<y<1,\\ 1, & y\ge 1.\end{cases}$

因为 X,Y 相互独立，且 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$，

所以 $F_Z(z)=P\{X+Y\le z\}=\frac{1}{2}P\{Y\le z\}+\frac{1}{2}P\{Y\le z-2\}=\frac{1}{2}F_Y(z)+\frac{1}{2}F_Y(z-2)$.

当 $z\le 0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $0<z<1$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}z^2$，当 $1\le z<2$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}$；

当 $2\le z<3$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(z-2)^2$，

当 $z\ge 3$ 时，$F_Z(z)=1$，

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取

因此 $F_Z(z)\begin{cases}0, & z\le 0,\\ \frac{1}{2}z^2, & 0<z<1,\\ \frac{1}{2}, & 1\le z<2,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}(z-2)^2, & 2\le z<3,\\ 1, & z\ge 3,\end{cases}$　对 $F_Z(z)$ 求导，得 $f_Z(z)=\begin{cases}z, & 0<z<1,\\ z-2, & 2<z<3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（23）（本题满分 11 分）

某工程师为了解一台天平的精度，用该天平对一物体的质量做 n 次测量，该物体的质量 μ 是已知的，设 n 次测量结果 $X_1,X_2\cdots X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$．该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i=|X_i-\mu|(i=1,2,\cdots,n)$，利用 $Z_1,Z_2\cdots Z_n$ 估计 σ．

（1）求 Z_i 的概率密度；

（2）利用一阶矩求 σ 的矩估计量；

（3）求 σ 的最大似然估计．

【解析】

（I）令 $Z=|X-\mu|$，$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{|X-\mu|\le z\}$，

当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $z\ge 0$ 时，$F_Z(z)=P\{|X-\mu|\le z\}=P\{-z\le X-\mu\le z\}=P\{-\frac{z}{\sigma}\le\frac{X-\mu}{\sigma}\le\frac{z}{\sigma}\}=\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right)-\Phi\left(-\frac{z}{\sigma}\right)$，

所以 Z 的概率密度为 $f_z(z)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（2）由 $E(Z)=\int_0^{+\infty}z\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}dz$，令 $u=\frac{z^2}{2\sigma^2}$，凑微分计算可得 $E(Z)=\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}$，

令总体一阶矩等于样本一阶矩，即 $\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i$，解得 $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sum_{i=1}^{n}Z_i$，即 $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$．

（3）似然函数为 $L(\sigma)=\prod_{i=1}^{n}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{Z_i^2}{2\sigma^2}}=\left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\right)^n\sigma^{-n}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2}$，

取对数得 $\ln L(\sigma)=n\ln\frac{2}{\sqrt{2\pi}}-n\ln\sigma-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2$，

令 $\frac{d\ln L(\sigma)}{d\sigma}=0$，得 $-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2=0$，所以 $\sigma^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2$，

因为 $\sigma>0$，故 $\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2}$，即 $\hat{\sigma}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}$．

历年真题PDF　解题技巧手册　预测六套卷　公式手册　扫码领取